

index

Projeto Individual - Sara Tavares



Conceito

Para a realização dos meus projetos pessoais, no âmbito da unidade curricular de Prototipagem Digital, decidi explorar objetos de carácter utilitário que me faziam falta no meu quotidiano. Foram desenvolvidos projetos recorrendo à impressora 3D, CNC e Silhouette Cameo, tendo sido-nos dada liberdade para materializar aquilo que idealizávamos.

Tecnologias Usadas

Uma ou mais tecnologias estudadas em laboratório:

- ☒ Corte 2D (laser / vinil)
- ☒ Impressão 3D
- ☒ CNC
- ☐ Micro:bit / computação física
- ☐ Outras —

Fusion projetos:

Palete- <https://a360.co/4vDHaAV>

Suporte- <https://a360.co/3Sz1LLj>

CNC- <https://a360.co/4wQ9Qlo>

Processo

No desenvolvimento das peças para a impressora 3D e para a CNC foi utilizado o software Fusion 360 para desenhar as mesmas.

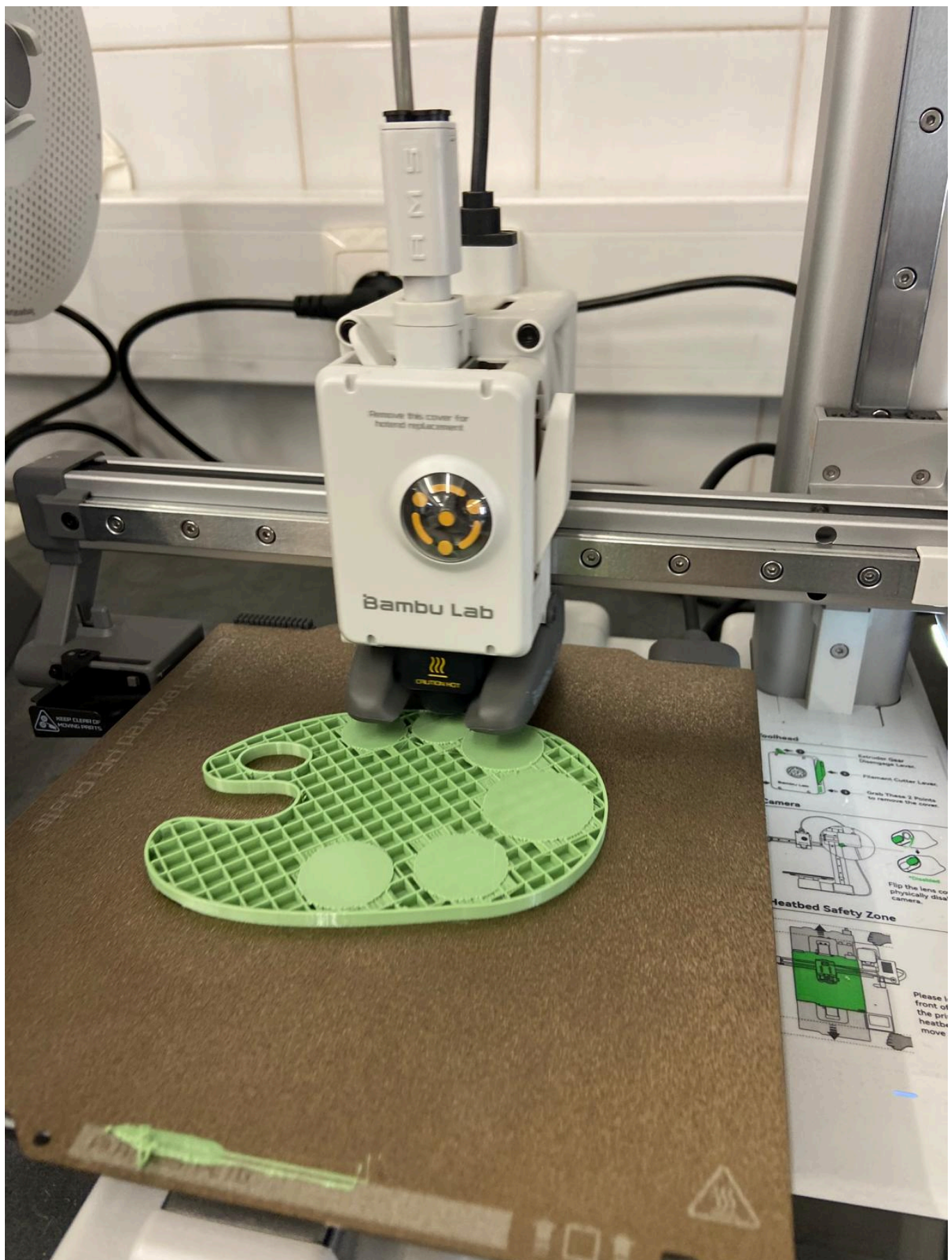
Para a impressora 3D, foi desenvolvida uma mini palete de bolso e um suporte para copos. Após a criação dos modelos digitais, as peças foram preparadas e produzidas através de impressão 3D.

Para a CNC, foi desenvolvido um suporte para computador portátil. Depois da modelação da peça no Fusion 360, foi gerado o percurso de ferramenta e realizada a maquinação na CNC.

Impressão 3D [título]







Desenvolvimento

A ideia de projetar estes objetos surgiu da identificação de necessidades pessoais no meu cotidiano. A mini paleta foi desenvolvida por ser um objeto frequentemente utilizado em diversos trabalhos artísticos, tornando útil a existência de uma versão compacta e facilmente transportável. Por sua vez, o suporte para copos foi concebido devido à sua utilização constante sobre a secretária, com o objetivo de minimizar a ocorrência de derrames e proteger a superfície de trabalho.

Mini paleta de bolso:

Para a mini paleta de bolso, iniciei o desenvolvimento do modelo no Fusion 360, procurando criar uma peça compacta, prática e fácil de transportar. Com o objetivo de a tornar funcional no dia a dia, incluí um orifício que permite a sua utilização como porta-chaves, funcionando também como apoio para o dedo durante a utilização da paleta, o que melhora a ergonomia. Após a conclusão do desenho, o modelo foi preparado no Bambu Studio e produzido através de impressão 3D.

Suporte de copos:

Além disso, projetei um suporte para copos com uma superfície superior arredondada, concebido para aumentar a estabilidade dos recipientes e reduzir o risco de derrames. Este projeto seguiu os mesmos processos do objeto anterior. Ao longo do uso, revelou-se versátil, sendo também utilizado como suporte para chaves e em contextos de exploração artística.

CNC[título]

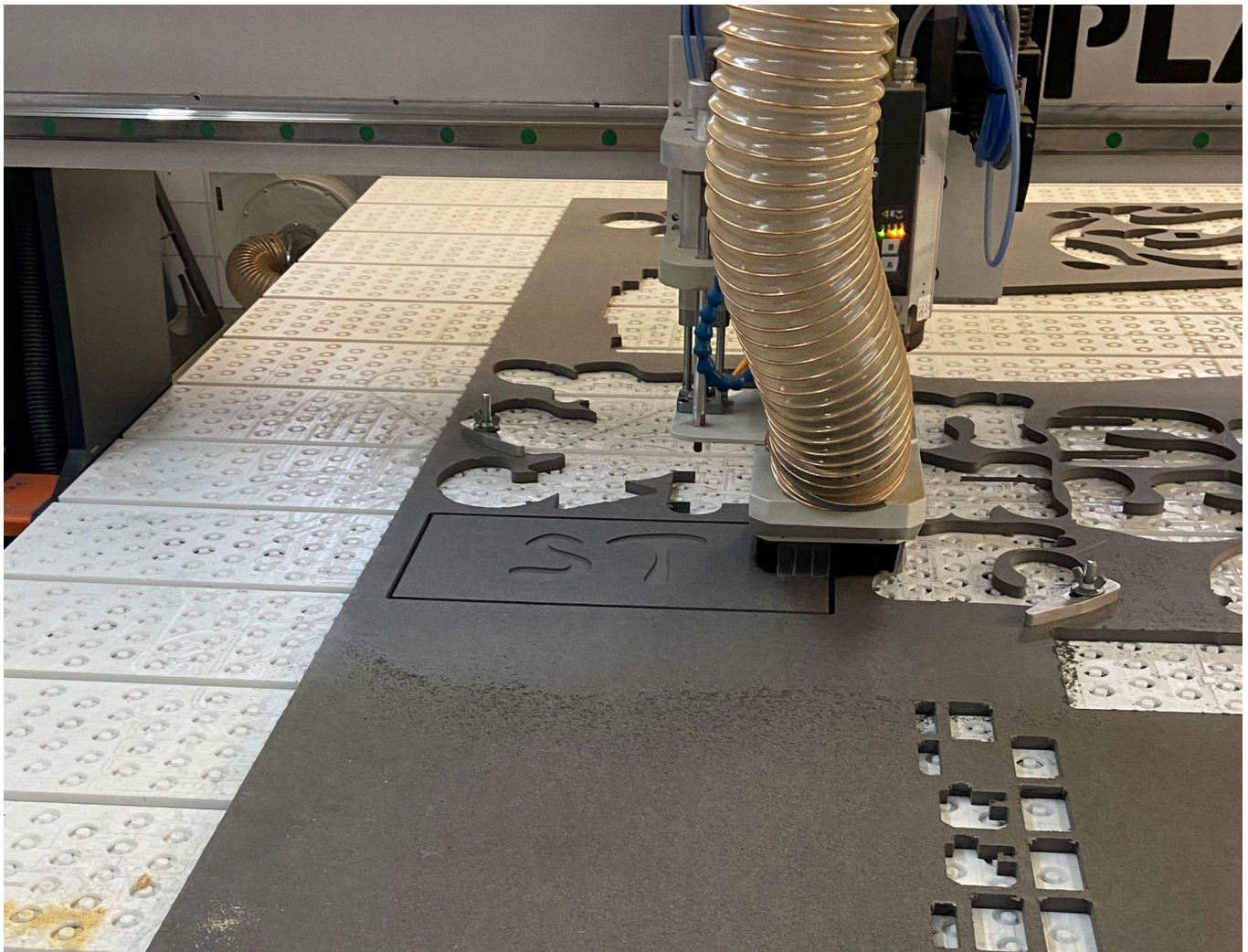
Na CNC, desenvolvi um suporte para computador portátil com duas pegadas laterais, que permite elevar o equipamento da superfície de apoio, promovendo uma melhor circulação de ar e uma melhor dissipação do calor. Desta forma, contribui para reduzir o risco de sobreaquecimento durante a utilização. Sendo uma peça plana em MDF, recorreu-se a esta máquina para garantir um corte preciso e eficiente.

A peça foi desenhada no Fusion 360, com 40 cm de comprimento e 20 cm de altura, dimensões adequadas para um computador portátil de pequenas dimensões, como o meu. Foi ainda adicionado um detalhe gráfico com as minhas iniciais no tampo, com o objetivo de conferir um elemento estético e de personalização ao objeto.

Tal como nos outros projetos, este objeto acabou por revelar-se mais útil do que o inicialmente previsto, sendo também utilizado para suportar pratos e livros em contextos informais, como na cama ou no sofá.

Resultado Final





Silhouette cameo- sticker

Desenvolvimento

Na realização dos stickers, comecei por abrir o software Adobe Illustrator e delinear o design, definindo as formas e especificações necessárias para a sua execução. De seguida, importei os ficheiros para o Silhouette Studio e ajustei-os de forma a garantir um corte correto no vinil.

Posteriormente, transferei os ficheiros para a Silhouette Cameo, onde procedi ao corte dos stickers. O processo permitiu obter peças precisas e adequadas ao objetivo final.

Os stickers foram utilizados como elemento decorativo no meu diário gráfico, acrescentando um carácter mais pessoal e visual ao mesmo.

Reflexão

Gostei bastante desta unidade curricular, uma vez que me permitiu conhecer o funcionamento de várias máquinas do Fab Lab e aprofundar os meus conhecimentos em cada uma das áreas trabalhadas. A liberdade proposta pela unidade curricular foi um ponto particularmente positivo,

pois possibilitou o desenvolvimento de projetos alinhados com necessidades pessoais, de caráter simples, prático e funcional.

Relativamente ao que faria de forma diferente, numa próxima iteração procuraria explorar mais aprofundadamente a CNC, de forma a desenvolver projetos de maior escala e complexidade, tirando melhor partido das suas capacidades de precisão e versatilidade no trabalho com diferentes materiais. Considero que esta tecnologia ainda tem muito potencial a ser explorado por mim, especialmente na criação de peças mais estruturais e funcionais.